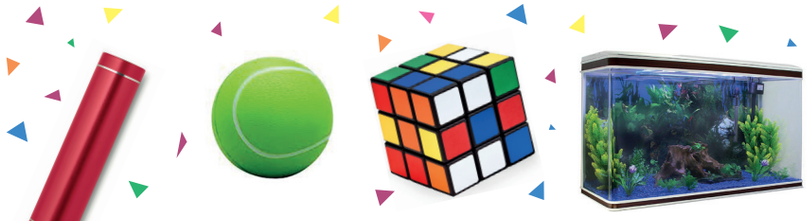
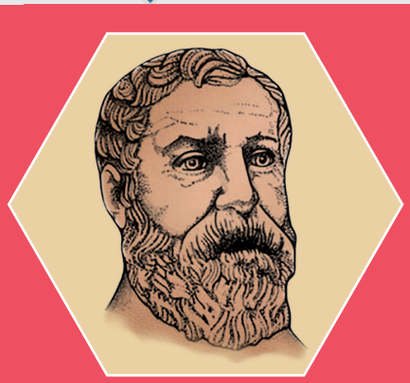
7



அளவியல்

மிக அழகிய தள உருவம் வட்டமாகும்; அதுபோல, மிக அழகிய திண்ம உருவம் கோளமாகும். - பிதாகரஸ்



ஹெரான்
(கி.பி(பொ.ஆ.) 10-75)

அலெக்ஸாண்டிரியாவைச் சேர்ந்த ஹெரான் (Heron) ஒரு கிரேக்கக் கணித மேதை ஆவார். இவர் கணிதம், இயந்திரவியல் மற்றும் இயற்பியல் தொடர்பான புத்தகங்களை எழுதியுள்ளார். இவரது மெட்ரிகா (Metrica) என்ற பிரபலமான புத்தகம் மூன்று தொகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. இந்தப் புத்தகமானது தள மற்றும் கன உருவங்களின் பரப்பு மற்றும் கன அளவுகளைக் கணக்கிடும் வழிமுறைகளை விளக்குகிறது. ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று பக்க அளவுகள் தரப்பட்டால் அதன் பரப்பினைக் கண்டறியும் சூத்திரத்தை ஹெரான் வருவித்துள்ளார்.

கற்றல் விளைவுகள்

- முக்கோணங்கள் மற்றும் நாற்கரங்களின் பரப்பை ஹெரான் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்திக் கணக்கிடுதல்.
- கனச்செவ்வகம் மற்றும் கனச்சதுரத்தின் மொத்தப் புறப்பரப்பு, பக்கப் பரப்பு மற்றும் கன அளவு ஆகியவற்றைக் காணல்.

CRKTQ

7.1 அறிமுகம்

பல்வேறு வகையான வடிவியல் உருவங்களின் பரப்பளவு மற்றும் கன அளவுகளைப் பற்றிப் பயிலக்கூடிய கணிதப் பிரிவு அளவியல் எனப்படுகிறது. விரிவாகக் கூறவேண்டுமெனில் இது அளவீட்டுச் செயல்முறைகள் பற்றியது ஆகும்.

அளவியலானது கட்டடக் கலை, மருத்துவம் மற்றும் கட்டுமானம் ஆகிய துறைகளில் பயன்படுகிறது. அளவியலைக் கற்பதன் மூலம் இரு பரிமாண உருவங்களின் சுற்றளவு மற்றும் பரப்பளவைக் காண்பதற்கான சூத்திரங்கள் பற்றி அறிய முடியும். மேலும் முப்பரிமாண உருவங்களின் புறப்பரப்பு மற்றும் கன அளவுகளைப் பற்றியும் அறிய முடியும். இந்தப் பகுதியில் நாம் முக்கோணங்களின் பரப்புக்கான ஹெரான் சூத்திரம், கனச்செவ்வகம் மற்றும் கனச்சதுரங்களுக்கான புறப்பரப்பு மற்றும் கன அளவுகளைப் பற்றிக் கற்க இருக்கிறோம்.

7 Mensuration TM.indd 262 02/12/2022 21:15:52